

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра програмних систем і технологій

КОВТУН ОКСАНА
ДУХНОВСЬКА КСЕНІЯ

ДИСЦИПЛІНИ
«ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 – «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Частина 2.

Київ-2025

УДК - 519.7

Рецензенти:

Кандидат фізико - математичних наук, доцент кафедри загальної математики, механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олег ПЕРЕГУДА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Ольга ЛЕЩЕНКО

Рекомендовано до публікації кафедрою програмних систем і технологій, протокол № 14 від « 18 » березня 2025р.

Схвалено науково-методичною комісією факультету інформаційних технологій (протокол № від року).

ОКСАНА КОВТУН

КСЕНІЯ ДУХНОВСЬКА

«Прикладна математика» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «Бакалавр» Частина 2. [Електронний ресурс]: методичні вказівки /Оксана Ковтун, Ксенія Духновська. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2025. – 41с.

Містить завдання, методичні вказівки та варіанти для виконання лабораторних робіт. Складено відповідно до робочої програми освітньої компоненти «Прикладна математика». Для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «Бакалавр». Публікується в авторській редакції. Електронна версія цього видання опублікована на сайті кафедри програмних систем і технологій за адресою: <https://pst.knu.ua/library> .

Зміст

Вступ	4
Лабораторна робота №2	
Тема: ГРАФІЧНІ МОЖЛИВОСТІ. ДВОВИМІРНІ ГРАФІКИ. MATPLOTLIB.	7
Вступ до Matplotlib.	7
Основні компоненти Matplotlib.	7
Основні типи двовимірних графіків.	8
Основні типи двовимірних графіків	10
Приклад 1.1	12
Приклад 1.2	13
Приклад 1.3	15
Приклад 1.4	17
Приклад 1.5	20
Приклад 1.6	24
ЗАВДАННЯ	28
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ	52
ЛІТЕРАТУРА	53

Вступ

Навчальна дисципліна «Прикладна математика» входить до складу освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» для студентів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Метою дисципліни є забезпечення студентів необхідним математичним апаратом, який дає змогу аналізувати, моделювати і розв'язувати прикладні інженерні задачі з застосуванням обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни полягає формування у майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення базових математичних знань для розв'язування інженерно-управлінських задач зі сфери забезпечення їх професійної діяльності; умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

Дисципліна спрямована на досягнення компетентностей щодо здатностей до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосовування фундаментальних і міждисциплінарних знань для успішного розв'язання завдань інженерії програмного забезпечення, здатність до алгоритмічного та логічного мислення та здатність працювати в команді.

У процесі виконання завдань в лабораторній роботі демонструється здатність алгоритмічно вирішувати складні математичні проблеми із застосуванням сучасних обчислювальних інструментів. Такий підхід забезпечує не тільки правильність і точність розрахунків, але й методологічну надійність, що є критично важливою у складних інженерних та наукових задачах. Завдяки систематичному використанню лінійної алгебри та векторного аналізу були успішно досягнуті поставлені задачі та підтверджено значущість інтеграції технологій у контексті багатофакторного аналізу просторових структур.

Студент має вміти застосовувати базові знання в області фундаментальної та прикладної математики, при розробці програмного забезпечення для завдань професійної діяльності.

Дисципліна базується на знаннях, вміннях і практичних навичках, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Математичні основи

програмної інженерії», «Комп'ютерні методи аналізу дискретних об'єктів», «Основи програмування», «Алгоритми та структури даних» та «Вступ до об'єктно-орієнтованого програмування».

Друга лабораторна робота присвячена візуалізації даних за допомогою потужної бібліотеки Matplotlib. Студенти не просто навчаються, а дійсно опанують навички побудови кривих другого порядку, створення різноманітних діаграм і професійних графіків. Графіки та діаграми стануть у пригоді для презентацій, звітів і наукових публікацій, адже візуально привабливі та зрозумілі результати досліджень є набагато переконливішими для будь-якої аудиторії.

Більше того, якісна візуалізація даних значно прискорює процес аналізу, дозволяючи швидко оцінювати результати й робити обґрунтовані висновки. Це особливо важливо для виявлення прихованих закономірностей, тенденцій та зв'язків у даних, які часто лишаються непоміченими у звичайних таблицях. Завдяки відмінній інтеграції Matplotlib з бібліотеками NumPy та Pandas, можна ефективно візуалізувати навіть величезні обсяги інформації.

Після проходження дисципліни студент має вміти працювати зі структурованою інформацією, володіти методами дослідження та розв'язувати математичні задачі за допомогою ІТ-технологій. Також він повинен самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач.

Лабораторна робота №2

Тема: ГРАФІЧНІ МОЖЛИВОСТІ MATPLOTLIB. ПОБУДОВА ДВОВИМІРНИХ ГРАФІКІВ.

План

1.1. Вступ до Matplotlib.

1.2. Основні компоненти Matplotlib.

Основні типи двовимірних графіків.

Налаштування графіків.

Завдання.

Питання для самоперевірки.

1.1 Вступ до Matplotlib.

Основні графічні можливості Python реалізовані функціями, зосередженими у пакеті Matplotlib. Ця бібліотека для побудови графіків та візуалізації даних є надзвичайно потужним інструментом. Окрім великої кількості типів графіків, які можна створити за допомогою цього пакету, приємною особливістю Matplotlib є те, що його функції для побудови графіків нагадують функції Matlab. Це може бути особливо зручно для користувачів, знайомих з Matlab. Графіки, створені за допомогою Matplotlib, можна масштабувати для перегляду певної області — як програмно зі скрипта, так і інтерактивно через інтерфейс за допомогою миші. Matplotlib складається з безлічі модулів, які забезпечують різноманітні функціональні можливості для створення графіків та візуалізації даних. Ці модулі наповнені різними класами та функціями, які ієрархічно пов'язані між собою. Після встановлення бібліотека Matplotlib викликається в консолі або в скрипті як модуль. Малюнки в Matplotlib створюються шляхом послідовного виклику команд, або в інтерактивному режимі (у консолі), або в скрипті (текстовий файл з Python-кодом), за допомогою стандартного імпорту:

```
import matplotlib.pyplot as plt.
```

Графічні елементи (точки, лінії, фігури і т.д.) нашаровуються одна на іншу послідовно, при цьому наступні перекривають попередні.

2.2 Основні компоненти Matplotlib.

Модуль Pyplot надає зручний інтерфейс для створення та налаштування графіків у Matplotlib. Він значно спрощує роботу з візуалізаціями, дозволяючи користувачеві зосередитися на виборі готових рішень та базових параметрах зображення. Це його головна перевага, тому вивчення Matplotlib найкраще починати саме з інтерфейсу Pyplot. Цей інтерфейс пропонує як прості, так і складні графічні команди, доступ до яких здійснюється через синтаксис виду `plt.назва_команди()`.

Об'єкт `Figure` — це полотно, на якому відображаються графіки, і надає широкий спектр можливостей для налаштування та керування графіками (додавання і розташування осей (`Axes`)). Основні можливості об'єкта `Figure` в Matplotlib включають: створення та керування фігурами (`plt.figure()`); встановлення розмірів фігури у дюймах за допомогою параметра `figsize`; встановлення заголовків для фігури (загального підпису); додавання легенди (хоча частіше легенди асоціюються з `Axes`, `Figure` може містити загальну); додавання текстових анотацій безпосередньо до фігури, встановлення роздільної здатності фігури у точках на дюйм (`dpi`), встановлення кольору фону фігури (`facecolor`); встановлення кольору краю фігури (`edgecolor`); додавання зображень до фігури; збереження фігури у файл різних форматів (PNG, PDF, SVG) за допомогою функції `savefig`. Крім того, `Figure` надає такі додаткові можливості: додавання елементів керування для створення інтерактивних графіків; використання різних стилів та тем для оформлення фігури; робота з кількома фігурами одночасно і багато іншого.

Об'єкт `Axes` — це фактична область на `Figure`, де відбувається відображення ваших даних. Він є контейнером для всіх візуальних елементів графіка, таких як лінії, маркери, стовпчики, текст та інші. Саме `Axes` визначає діапазон значень для осей, встановлює їхні мітки та дозволяє керувати масштабом. Ви можете додати об'єкт `Axes` до фігури різними способами: за допомогою

`fig.add_axes()` для точного ручного розміщення осей на полотні (це дає повний контроль над позицією та розміром осей); використовуючи `fig.add_subplot()` або більш поширену функцію `plt.subplots()` для автоматичного розміщення осей у сітковій структурі (це ідеально підходить для створення кількох підграфіків в одній фігурі).

У бібліотеці Matplotlib об'єкт "Artist" є базовим класом для всього, що ви бачите на графіку. Це означає, що майже кожен візуальний елемент, який відображається у вашій візуалізації, є об'єктом "Artist" або його похідним.

Основні характеристики "Artist" об'єктів:

- Абстрактна основа: "Artist" є фундаментальним, абстрактним базовим класом для всіх графічних елементів Matplotlib. Сюди входять такі елементи, як лінії (Line2D), точки (PathCollection для scatter), прямокутники (Rectangle), текст (Text), зображення (AxesImage) тощо.
- Налаштовані властивості: Об'єкти "Artist" мають безліч властивостей, які можна налаштувати. Це дозволяє точно контролювати зовнішній вигляд графіків: колір, товщина лінії, стиль лінії, розмір шрифту, прозорість та багато іншого.
- Методи для взаємодії: Кожен "Artist" також має методи, що дозволяють програмно змінювати його властивості або виконувати інші дії. Наприклад, ви можете використовувати методи для встановлення кольору лінії, додавання тексту до графіка або зміни меж осей.
- Ієрархічна структура: Об'єкти "Artist" організовані в чітку ієрархію. Об'єкт Figure є кореневим "Artist", який містить об'єкти Axes. У свою чергу, Axes містять інші "Artist" об'єкти, що представляють власне дані та їхні елементи (як-от лінії, стовпчики, точки, мітки). Ця ієрархія дозволяє Matplotlib ефективно керувати та відображати навіть найскладніші графіки, забезпечуючи гнучкість у контролі над кожним елементом.

Об'єкт "Figure" створюється за допомогою функції `matplotlib.pyplot.figure()`. Для відображення фігури на екрані використовується метод `pyplot.show()`

Об'єкт `Axes` — це область, на якій відображаються дані. Він містить осі, лінії, маркери та інші візуальні елементи графіка, визначає діапазон значень та мітки для осі. Додавання об'єкту `Axes` до фігури здійснюється за допомогою методу `add_axes()`. Якщо потрібно додати `Axes` до фігури в сітці (наприклад, для створення кількох підграфіків), використовується метод `add_subplot()`. Крім того, існує можливість керувати розміщенням та розміром осей на фігурі. Ця ієрархія дозволяє Matplotlib ефективно керувати та відображати складні графіки.

2.3 Основні типи двовимірних графіків

Основні типи двовимірних графіків, які можна створювати за допомогою Matplotlib:

- *Лінійні графіки (Line Plots)* це найпростіший і найпоширеніший тип графіків. Використовується для відображення залежності однієї змінної від іншої, де точки даних з'єднані лініями. Ідеально підходить для показу тенденцій, часових рядів, функціональних залежностей, відображення змін даних з впливом часу або для показу трендів. Створюються за допомогою функції `plt.plot()`. Дозволяють налаштовувати колір, стиль ліній та маркери точок.

- *Точкові діаграми (Scatter Plots)* відображають окремі точки даних, кожна з яких представлена значеннями двох змінних. На відміну від лінійного графіка, точки не з'єднуються лініями. Це допомагає виявити кореляції, кластери або аномалії в даних. Точкові діаграми створюються за допомогою функції `plt.scatter()`. Дозволяють змінювати розмір та колір точок. Можна налаштовувати розмір (`s`), колір (`c`) і прозорість (`alpha`) кожної точки, що дозволяє кодувати додаткові виміри даних.

- *Стовпчасті діаграми (Bar Charts)* використовуються для порівняння значень між різними категоріями або для відображення дискретних розподілів. Кожна категорія представлена стовпчиком, висота (або довжина) якого пропорційна

значенню. Створюються за допомогою функцій `plt.bar()` (вертикальні стовпчики) та `plt.barh()` (горизонтальні стовпчики). Можливі звичайні, групові (кілька стовпчиків для однієї категорії) та стекові (стовпчики накладаються один на одного) варіанти.

- *Гістограми (Histograms)* відображають розподіл однієї числової змінної. Дані розбиваються на діапазони (біни), і висота кожного стовпчика показує кількість даних, що потрапили в цей діапазон. Допомагають зрозуміти форму розподілу даних. Можна налаштовувати кількість бінів, їх ширину, колір. Створюються за допомогою функції `plt.hist()`.

- *Кругові діаграми (Pie Charts)* представляють пропорційну частку кожної категорії відносно цілого. Кожен сектор круга представляє відсоток від загального значення. Часто використовується для візуалізації відсотків. Створюються за допомогою функції `plt.pie()`.

- *Діаграми розмаху (Box Plots)*. Відображають розподіл даних та їх статистичні характеристики (медіана, квартилі, викиди). Корисні для порівняння розподілів між різними групами. Створюються за допомогою функції `plt.boxplot()`.

Matplotlib також підтримує інші розширені типи графіків, такі як контурні графіки, векторні поля та багато інших. Важливою перевагою бібліотеки є можливість комбінувати різні типи візуалізацій на одному полотні (Figure або Axes) для проведення більш комплексного та глибокого аналізу даних.

Приклад 1.1. За допомогою бібліотек мови програмування Python зробити візуалізації графіку. Підписати криву.

$$x(t) = 4(2t - \sin(2t)), \quad y(t) = 4(1 - \cos(2t))$$

Хід роботи

Для побудови та візуалізації графіків обрано мову програмування Python разом із бібліотеками Matplotlib для візуалізації та NumPy для ефективної роботи з числовими даними.

Процес побудови графіка:

1. Генеруємо значення параметра t у діапазоні від 0 до 2π за допомогою функції `numpy.linspace()`, яка створює рівномірно розподілений набір точок у заданому інтервалі.
2. Обчислюємо значення координат x та y для кожної точки t , використовуючи відповідні параметричні рівняння.
3. Створюємо графік функції за допомогою `matplotlib.pyplot.plot()`.
4. Підписуємо осі, додаємо заголовок графіка та включаємо легенду для опису кривої.

Код роботи

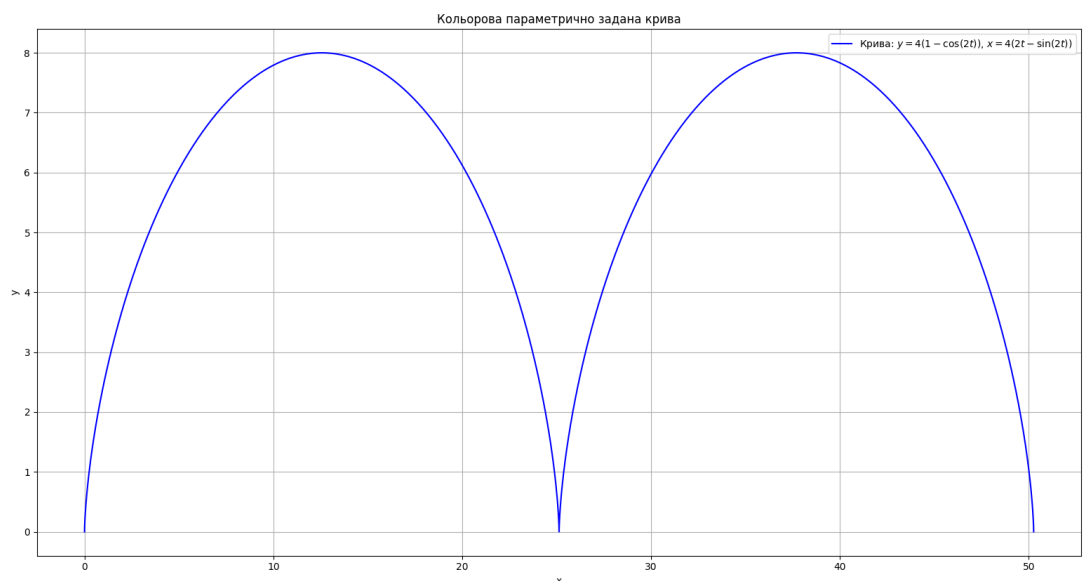
```
# Генерація значень t
t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)

# Обчислення координат x та y
x = 4 * (2 * t - np.sin(2 * t))
y = 4 * (1 - np.cos(2 * t))

# Побудова графіку
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y, color='b', label='Крива:  $y = 4(1 - \cos(2t))$ ,  $x = 4(2t - \sin(2t))$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Кольорова параметрично задана крива')
plt.legend()
plt.grid(True)

# Показ графіку
plt.show()
```

Результати



Приклад 1.2. За допомогою бібліотек мови програмування Python зробити візуалізації графіку кривої другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+bf(\varphi)}$, де $a = 1,8$, $b = -0,8$, $f(\varphi) = \cos\varphi$

Хід роботи

Для побудови та візуалізації графіків обрано мову програмування Python разом із бібліотеками Matplotlib для візуалізації та NumPy для ефективної роботи з числовими даними.

Процес побудови графіка:

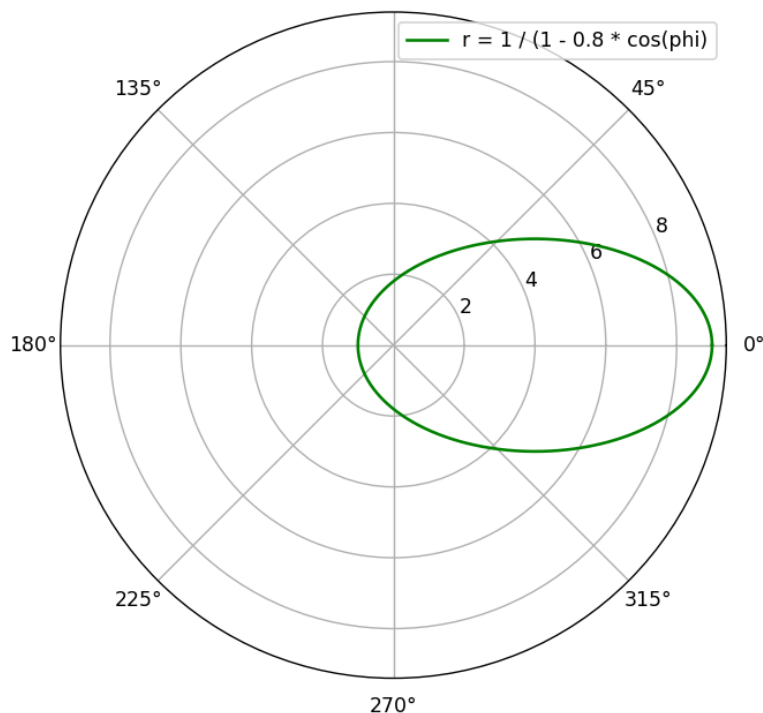
1. Для обчислення координат графіка ми використовуємо діапазон кутів φ від 0 до 2π , щоб отримати повну форму кривої.
2. Визначаємо параметри : $a = 1$, $b = -0,8$ та створюємо набір значень для кута φ : Ми генеруємо 1000 точок для кута φ у діапазоні від 0 до 2π , забезпечуючи високу точність відображення кривої.
3. Обчислюємо значення: $f(\varphi) = \cos\varphi$:
4. Обчислюємо значення ρ , за формулою: $\rho = \frac{a}{1+bf(\varphi)}$,
5. Для створення графіка у полярній системі координат необхідно використати метод `plt.polar()`. Параметри графіка включають: відображення кривої у полярних координатах, підписи осей та заголовок графіка. легенду для позначення рівняння кривої.
6. Використання `plt.tight_layout()` для автоматичного налаштування відстаней між елементами графіка та краями вікна, що забезпечує гармонійний та охайний вигляд.

Код роботи

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Задаємо параметри
5 a = 1.8
6 b = -0.8
7
8 # Генеруємо значення кута phi
9 phi = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
10
11 # Обчислюємо r за формулою
12 r = a / (1 + b * np.cos(phi))
13
14 # Обчислюємо координати x і y
15 x = r * np.cos(phi)
16 y = r * np.sin(phi)
17
18 # 1. Графік у полярних координатах
19 plt.figure(figsize=(8, 6))
20 plt.polar(phi, r, color='green', label="r = 1 / (1 - 0.8 * cos(phi))")
21
22 plt.title('Крива другого порядку в полярній системі координат')
23 plt.legend()
24 plt.grid(True)
25
```

Результати

Крива другого порядку в полярній системі координат
90°



Приклад 1.3. За допомогою бібліотек мови програмування Python зробити візуалізації графіку кривої другого порядку $9x^2 + 4x^2 - 12xy + 39 = 0$, Підпис кривої виконати під кутом 45

Хід роботи

Для побудови та візуалізації графіків обрано мову програмування Python разом із бібліотеками Matplotlib для візуалізації та NumPy для ефективної роботи з числовими даними.

Процес побудови графіка:

1. Генеруємо сітку координат для значень x та y у межах від -10 до 10, використовуючи функцію `np.linspace`.
2. Будуємо двовимірну сітку за допомогою `np.meshgrid`.
3. Обчислюємо значення функції Z для кожної пари (x,y) на основі рівняння $9x^2 + 4x^2 - 12xy + 39 = 0$.
4. Будуємо саму криву за допомогою функції `plt.contour`, встановивши лінію рівня для $Z=0$.
5. Додаємо підписи кривої використавши функцію `plt.text`, розмістивши текст рівняння в центрі графіка та обернувши його на 45 градусів (*rotation=45*).
6. Створюємо горизонтальні та вертикальні осі за допомогою `plt.axhline` та `plt.axvline` відповідно.
7. Для більшої зручності аналізу увімкнемо сітку графіка, а через `plt.gca().set_aspect('equal')` збережемо правильні пропорції для відображення кривої.

Код роботи

```

# Функція для створення сітки координат
x = np.linspace(-10, 10, 400)
y = np.linspace(-10, 10, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Рівняння кривої  $9x^2 + 4y^2 - 12xy + 39 = 0$ 
Z = 9*X**2 + 4*Y**2 - 12*X*Y + 39

# Побудова кривої
plt.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='b')

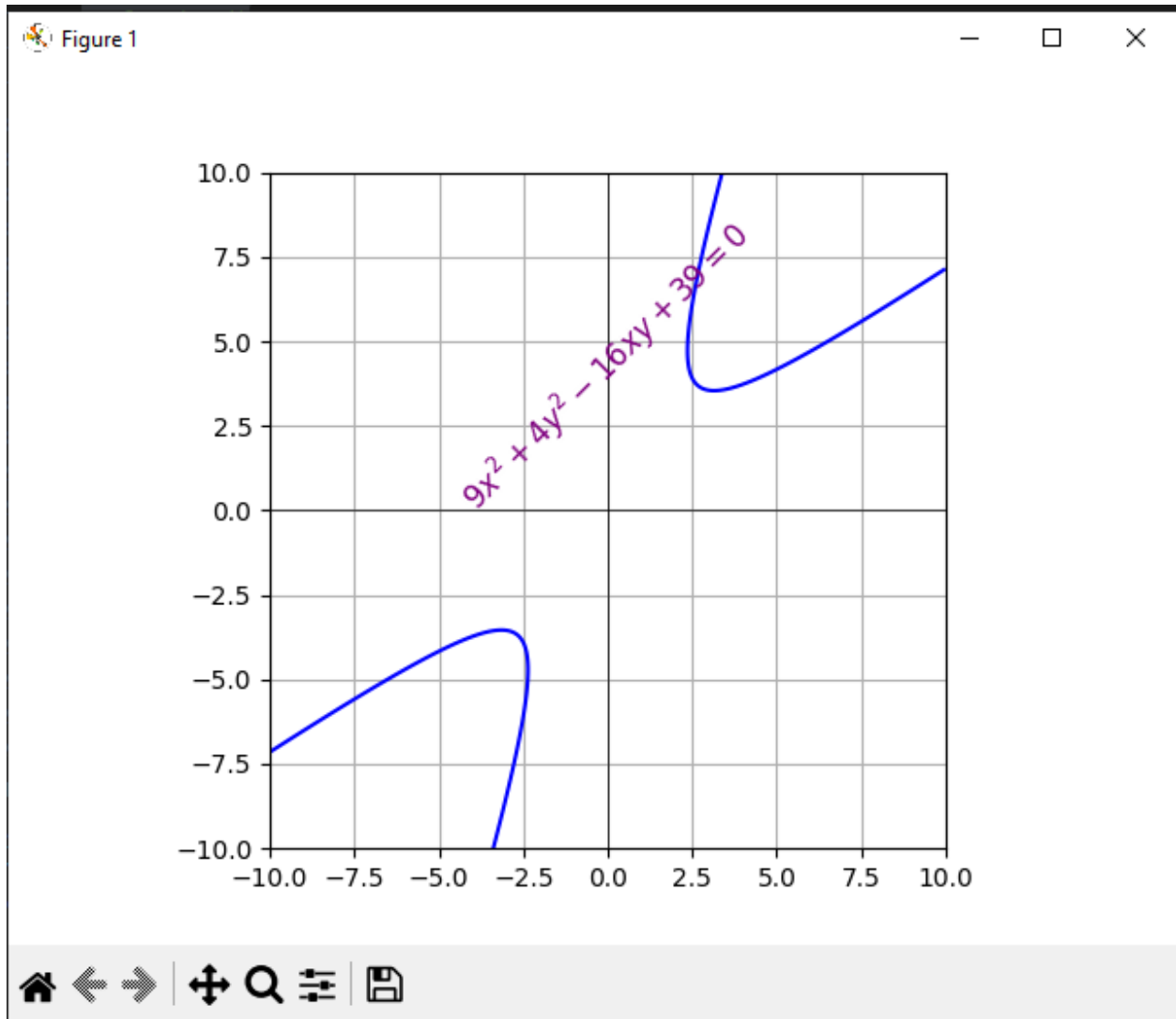
# Додавання підпису під кутом 45 градусів
plt.text(0, 0, r'$9x^2 + 4y^2 - 12xy + 39 = 0$', fontsize=12, color='red',
         rotation=45, ha='center')

# Налаштування осей
plt.axhline(0, color='black',linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black',linewidth=0.5)
plt.grid(True)

# Відображення графіка
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
plt.show()

```

Результати



Приклад 1.4

1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x} - \text{зеленим кольором}; \quad g(x) = 2^{x+1} - \text{червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Хід роботи

Для побудови та візуалізації графіків обрано мову програмування Python разом із бібліотеками Matplotlib для візуалізації та NumPy для ефективної роботи з числовими даними.

Процес побудови графіка:

1. Спочатку визначимо дві функції для дослідження: $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$ та $g(x) = 2^{x+1}$.
2. Встановимо діапазон значень x від -10 до 10. Це дозволить нам отримати чітке уявлення про поведінку функцій у заданому інтервалі.
3. Для визначення точок перетину функцій обчислимо значення y для обох функцій та знайдемо інтервали, де одна функція перетинає іншу.
4. Створимо три графіки в одному вікні:
 - на першому графіку зобразимо функцію $f(x)$ зеленим кольором з відповідним підписом.
 - на другому графіку зобразимо функцію $g(x)$ червоним кольором, також підписавши його.
 - на третьому графіку відобразимо обидві функції одночасно, додавши точки перетину, виділені пурпурним кольором
5. На всіх графіках підпишемо осі координат та надамо кожному графіку відповідний заголовок, щоб полегшити їх інтерпретацію. Додамо легенди до кожного графіка для чіткого розуміння того, яка функція яким кольором представлена

Код роботи

```

#Завдання 4
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Визначення функцій
def f(x):
    return (x**2 - 1) / x

def g(x):
    return 2**(x + 1)

# Діапазон значень x
x_vals = np.linspace(-10, 10, 400)
y_f = f(x_vals)
y_g = g(x_vals)

# Знаходження точки перетину (приблизно)
intersection_x = np.linspace(-2, 2, 100)
intersection_y = f(intersection_x) + g(intersection_x)

# Знаходимо точку перетину, де  $f(x) = g(x)$ 
indices = np.argmax(np.diff(np.sign(intersection_y))).flatten()

if len(indices) > 0:
    x_intersect = (intersection_x[indices[0]] + intersection_x[indices[0] + 1]) / 2
    y_intersect = f(x_intersect)

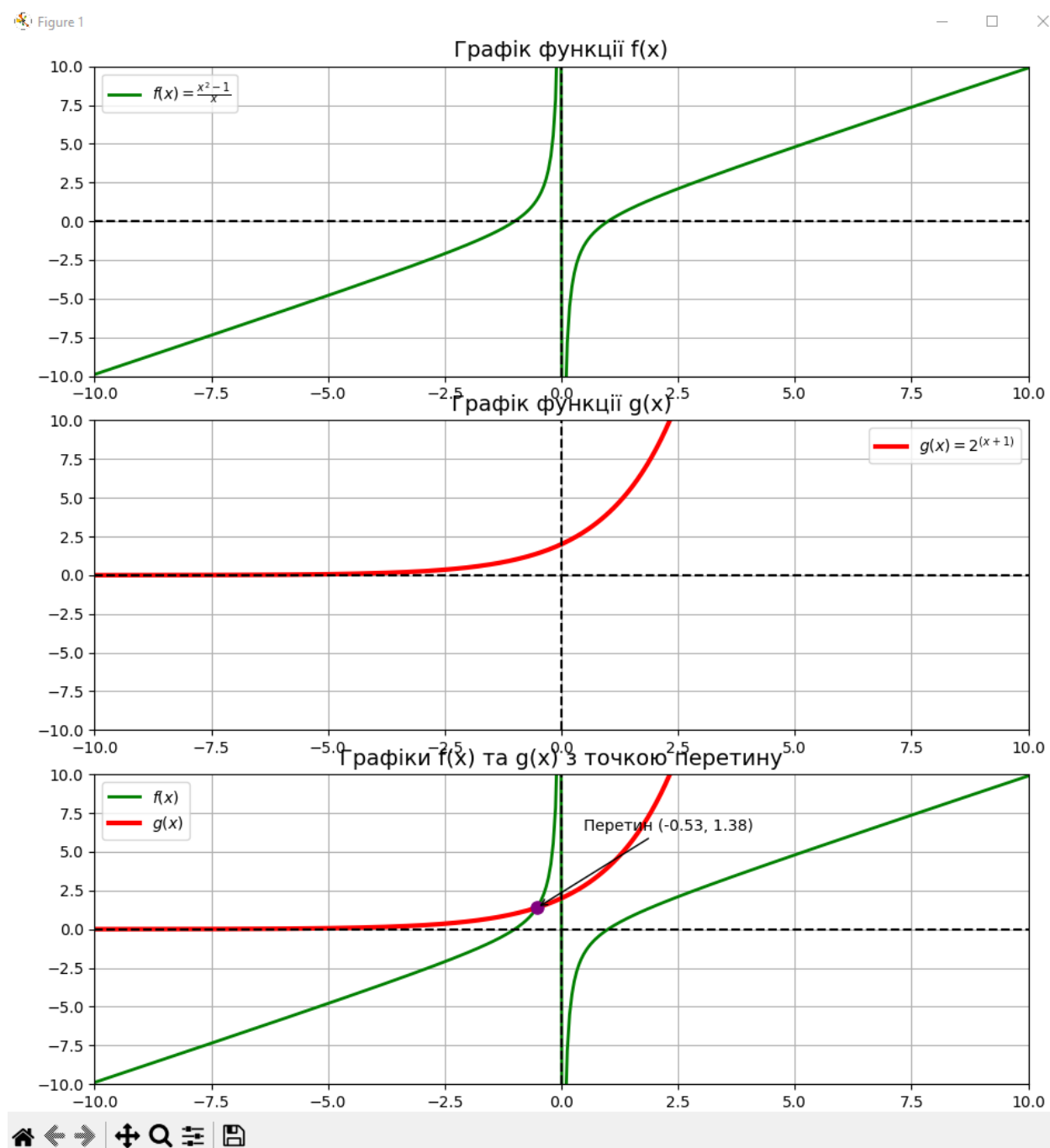
# Побудова графіків
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 15))

# Графік f(x)
axs[0].plot(x_vals, y_f, color='green', linewidth=2, label=r' $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$ ')
axs[0].axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[0].axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[0].grid()
axs[0].set_title("Графік функції f(x)", fontsize=14)
axs[0].set_xlim([-10, 10])
axs[0].set_ylim([-10, 10])
axs[0].legend()

# Графік g(x)
axs[1].plot(x_vals, y_g, color='red', linewidth=3, label=r' $g(x) = 2^{(x + 1)}$ ')
axs[1].axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[1].axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[1].grid()
axs[1].set_title("Графік функції g(x)", fontsize=14)
axs[1].set_xlim([-10, 10])
axs[1].set_ylim([-10, 10])
axs[1].legend()

```

Результати



Приклад 1.5. Зобразити два різнокольорові графіки на одній координатній площині, забезпечивши їх відповідними підписами. Після цього, відобразити ці ж графіки в одному вікні, але у двох окремих підграфіках (полях), кожен з яких матиме свій унікальний стиль та кольорову гаму.

$$1) \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1, \quad 2) x - 2y + 1 = 0$$

Хід роботи

Для побудови та візуалізації графіків обрано мову програмування Python разом із бібліотеками Matplotlib для візуалізації та NumPy для ефективної роботи з числовими даними.

Процес побудови графіка:

1. Спочатку визначимо функції для побудови графіків еліпса та прямої. Еліпс задається рівнянням $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1$, а пряма — рівнянням $x - 2y + 1 = 0$. Далі створимо діапазон значень x , необхідний для обчислення відповідних значень y для обох функцій. Це дозволить отримати набір точок, які будуть використані для точного побудування графіків.

2. Побудуємо графіки в одному вікні на спільній координатній площині. Для цього використаємо методи візуалізації, задаючи різні кольори та підписи: еліпс буде синім, а пряма — червоною. Обов'язково налаштуємо осі координат, додамо сітку для кращої читабельності та легенду, що пояснює кожен графік.

3. Відображення графіків у кількох підграфіках

4. Наступним кроком створимо нове вікно з трьома окремими підграфіками.

У першому підграфіку побудуємо еліпс, використовуючи зелений колір та суцільну лінію.

У другому підграфіку відобразимо пряму, задавши помаранчевий колір та штриховий стиль лінії.

У третьому підграфіку зобразимо обидва графіки одночасно, але з різними стилями ліній: еліпс буде фіолетовим зі штриховкою, а пряма — коричневою з пунктиром.

6. Відобразимо результати на екрані, щоб візуально перевірити коректність виконаних побудов та якість візуалізації.

Код роботи

```

# Визначення функцій
def ellipse(x):
    return np.sqrt(5 * (1 - x**2 / 25))

def line(x):
    return (x + 1) / 2 # y = (x + 1) / 2 з x - 2y + 1 = 0

# Діапазон значень x для еліпса
x_vals_ellipse = np.linspace(-5, 5, 400)
y_vals_ellipse_positive = ellipse(x_vals_ellipse)
y_vals_ellipse_negative = -ellipse(x_vals_ellipse)

# Діапазон значень x для прямої
x_vals_line = np.linspace(-5, 5, 400)
y_vals_line = line(x_vals_line)

# 1 Завдання: Побудова графіків в одному вікні
plt.figure(figsize=(10, 5))

# Графік еліпса
plt.plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_positive, color='blue', label=r'$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1$', linewidth=2)
plt.plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_negative, color='blue', linewidth=2)
# Графік прямої
plt.plot(x_vals_line, y_vals_line, color='red', label=r'$x - 2y + 1 = 0$', linewidth=2)

# Налаштування графіка
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
plt.title("Графіки еліпса та прямої", fontsize=14)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.xlim([-5, 5])
plt.ylim([-5, 5])
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()

# 2 Завдання: Побудова графіків у трьох полях з різними стилями
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 15))

# Графік еліпса в першому полі
axs[0].plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_positive, color='green', linestyle='-', label=r'$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1$')
axs[0].plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_negative, color='green', linestyle='-')
axs[0].axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[0].axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[0].set_title("Еліпс", fontsize=14)
axs[0].set_xlabel('x')
axs[0].set_ylabel('y')
axs[0].set_xlim([-5, 5])
axs[0].set_ylim([-5, 5])
axs[0].grid()
axs[0].legend()

# Графік прямої в другому полі
axs[1].plot(x_vals_line, y_vals_line, color='orange', linestyle='-', label=r'$x - 2y + 1 = 0$')
axs[1].axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[1].axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[1].set_title("Пряма", fontsize=14)
axs[1].set_xlabel('x')
axs[1].set_ylabel('y')
axs[1].set_xlim([-5, 5])
axs[1].set_ylim([-5, 5])
axs[1].grid()
axs[1].legend()

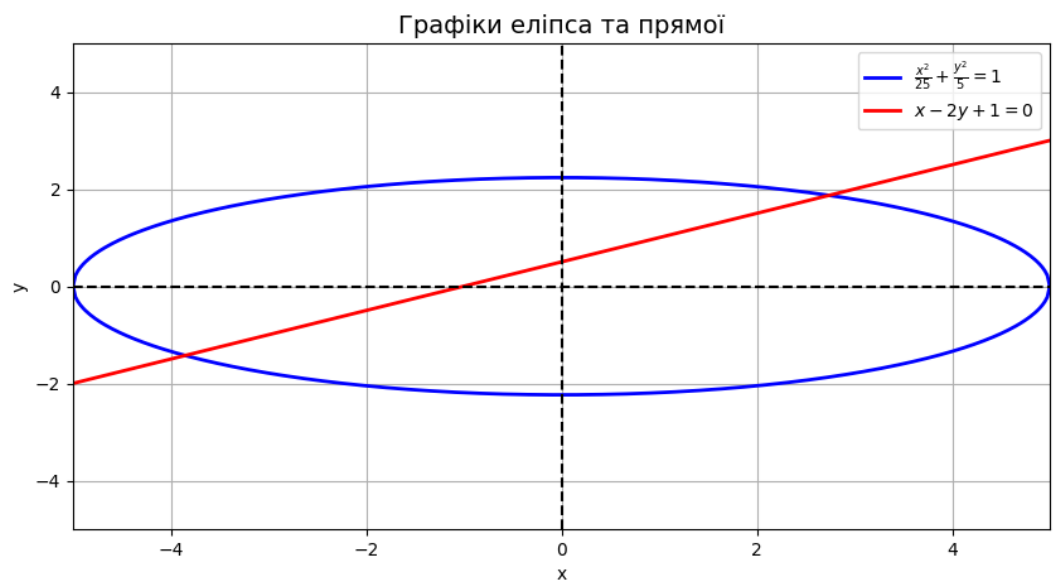
# Графік обох функцій в третьому полі з різними стилями
axs[2].plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_positive, color='purple', linestyle='-', label=r'$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1$')
axs[2].plot(x_vals_ellipse, y_vals_ellipse_negative, color='purple', linestyle='-')
axs[2].plot(x_vals_line, y_vals_line, color='brown', linestyle=':', label=r'$x - 2y + 1 = 0$')
axs[2].axhline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[2].axvline(0, color='black', linewidth=1.5, linestyle='--')
axs[2].set_title("Комбінований графік", fontsize=14)
axs[2].set_xlabel('x')
axs[2].set_ylabel('y')
axs[2].set_xlim([-5, 5])
axs[2].set_ylim([-5, 5])

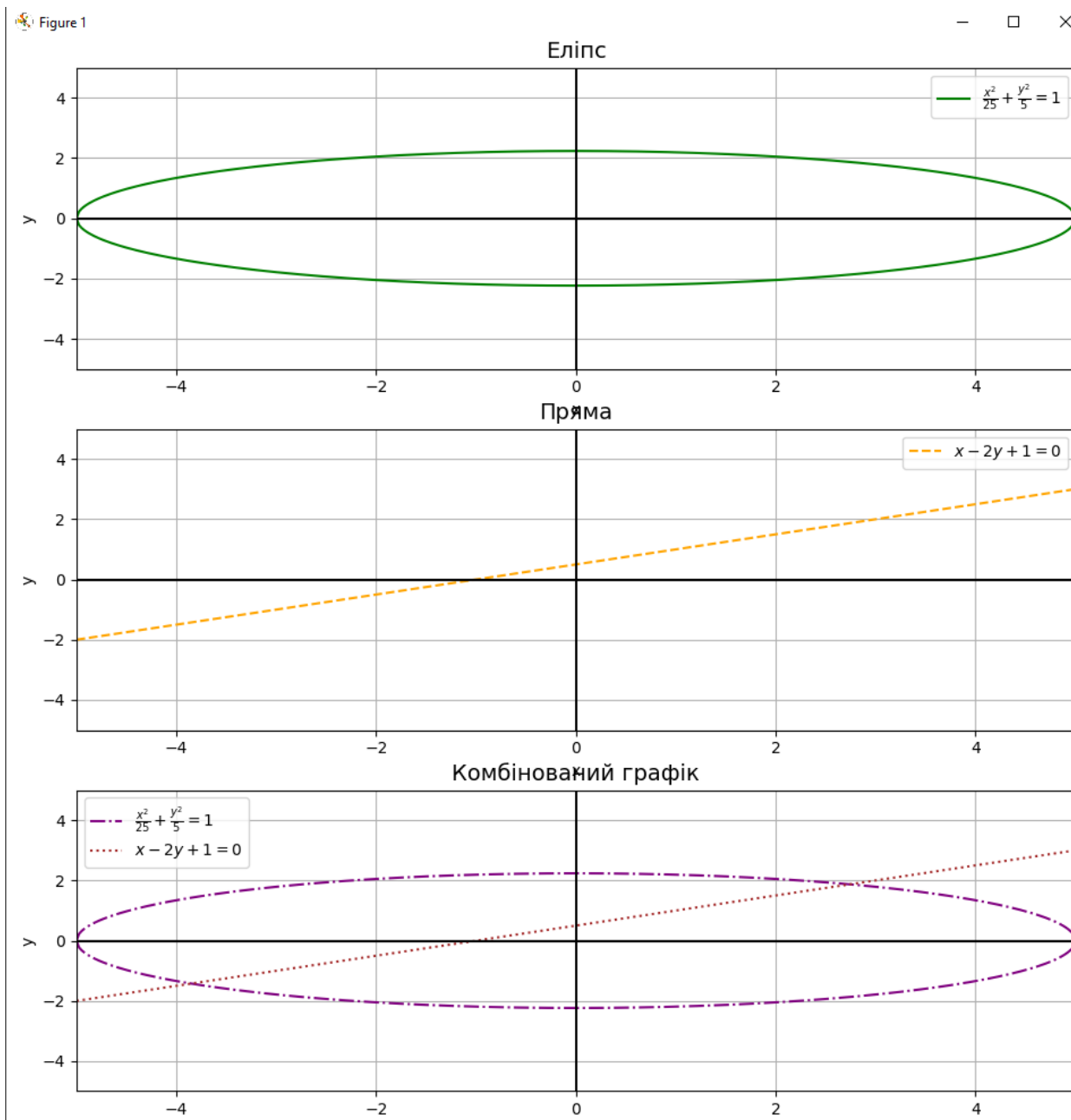
```

Результати

Figure 1

— □ ×





Приклад 1.6.

Побудуйте та підпишіть серію візуально привабливих різнокольорових діаграм:

1. Розробіть стовпчасту діаграму, кожен стовпчик якої буде розділений на чотири кольорові секції. Додайте інформативний заголовок.
2. Створіть гістограму, що ефективно відображає групування даних.
3. Побудуйте кругову діаграму, в якій два сектори будуть візуально "вийняті" для акцентування. Переконайтесь, що кожен сектор має чіткий підпис.

4. Зобразіть діаграму розсіювання даних. Замість стандартних точок використайте альтернативні позначення (маркери). Бажано включити кілька наборів випадково згенерованих даних для ілюстрації.

Хід роботи

1. Побудова стовпчастої діаграми

Визначимо категорії та відповідні числові значення для нашої стовпчастої діаграми. Для візуалізації кожної категорії ми використаємо чотири різні кольори, які відображатимуть сегменти в межах кожного стовпчика. Це може бути реалізовано за допомогою стекової стовпчастої діаграми (`plt.bar()`), де кожен стовпчик складається з декількох шарів, кожен зі своїм кольором та значенням. Додамо підписи до кожного сегмента стовпчика. Ці підписи чітко показуватимуть числове значення, яке представляє даний кольоровий сегмент, що робить діаграму максимально інформативною. Обов'язково додамо заголовок діаграми, щоб вказати, які дані вона відображає.

2. Створення гистограми з групуванням

Для гистограми згенеруємо випадкові дані, які імітуватимуть певний розподіл. Це можуть бути, наприклад, два або три набори даних, що дозволять нам продемонструвати угруповання (або накладання) гистограм. Це означає, що ми будуватимемо кілька гистограм на одному графіку, можливо, злегка зміщеними одна відносною одної або напівпрозорими, щоб можна було бачити їх перетини. Налаштуємо кольори для кожної гистограми, а також відобразимо сітку для покращення візуалізації та полегшення читання значень. На завершення, додамо заголовок до гистограми та чіткі підписи до осей, вказуючи, що саме вони вимірюють (наприклад, "Значення" по осі X та "Частота" по осі Y).

3. Побудова кругової діаграми з виділенням секторів

Для кругової діаграми задамо розміри (пропорції) кожного сектора та відповідні підписи, які будуть відображатися поруч із секторами або всередині них. Особливістю цієї діаграми буде те, що два обрані сектори візуально "виймемо" з основного кола. Це досягається за допомогою параметра `explode` у функції `plt.pie()`, який дозволяє змістити певні сектори на невелику відстань від центру. Таке виділення допомагає акцентувати увагу на конкретних категоріях

або значеннях. Обов'язково додамо чіткий заголовок, який описуватиме зміст кругової діаграми.

4. Створення діаграми розкиду даних

На завершення ми створимо діаграму розкиду даних. Для цього згенеруємо випадкові значення для двох осей — X та Y . Цей підхід дозволить нам показати взаємозв'язок між двома змінними. Замість стандартних точок ми виберемо різні позначення (маркери), такі як зірочки, трикутники або квадрати, щоб урізноманітнити візуалізацію та, можливо, кодувати додаткову інформацію (наприклад, різні групи даних). Графік буде доповнено легендою, яка пояснюватиме значення кожного типу маркера. Також ми підпишемо осі X та Y , щоб забезпечити повну зрозумілість представлених даних.

```
# 1. Столпчаста діаграма
def bar_chart():
    categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
    values = [3, 5, 2, 4]

    colors = ['red', 'blue', 'green', 'orange']

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    bars = plt.bar(categories, values, color=colors)

    plt.title('Столпчаста діаграма з чотирьох кольорів')
    plt.xlabel('Категорії')
    plt.ylabel('Значення')

    for bar in bars:
        yval = bar.get_height()
        plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval, int(yval), ha='center', va='bottom')

    plt.show()

# 2. Гістограма з угрупованням
def histogram():
    data = np.random.normal(0, 1, 1000)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.hist(data, bins=30, color='purple', alpha=0.7, edgecolor='black')

    plt.title('Гістограма з угрупованням')
    plt.xlabel('Значення')
    plt.ylabel('Частота')
    plt.grid(axis='y', alpha=0.75)

    plt.show()

# 3. Кругова діаграма з секторами
def pie_chart():
    sizes = [15, 30, 45, 10] # Значення для кожного сектора
    labels = ['Сектор 1', 'Сектор 2', 'Сектор 3', 'Сектор 4'] # Підписи до секторів

    plt.figure(figsize=(8, 8))

    # Визначимо, які сектори потрібно викинути
    explode = (0, 0.1, 0, 0.1) # Виймаємо сектори 2 та 4

    # Відображаємо кругову діаграму
    plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', startangle=140, explode=explode)

    # Додаємо заголовок
    plt.title('Кругова діаграма з секторами (вийняті 2 та 4)')
    plt.axis('equal') # Зробити кругову діаграму круглою

    plt.show()

# 4. Діаграма розкиду даних
def scatter_plot():
    x = np.random.rand(20)
    y = np.random.rand(20)

    plt.figure(figsize=(10, 6))

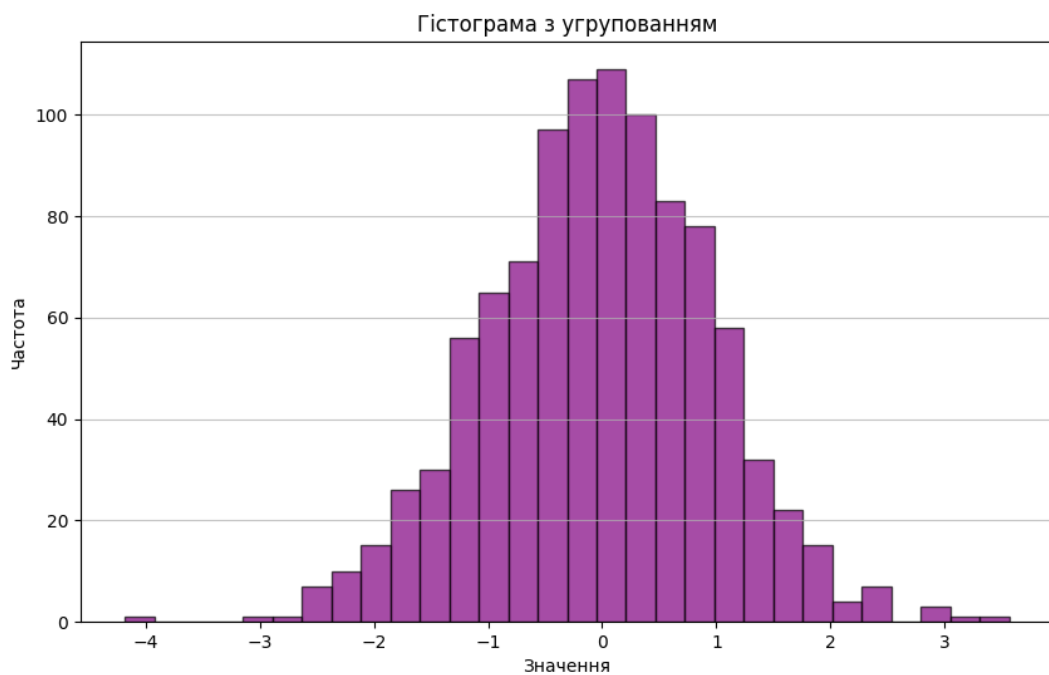
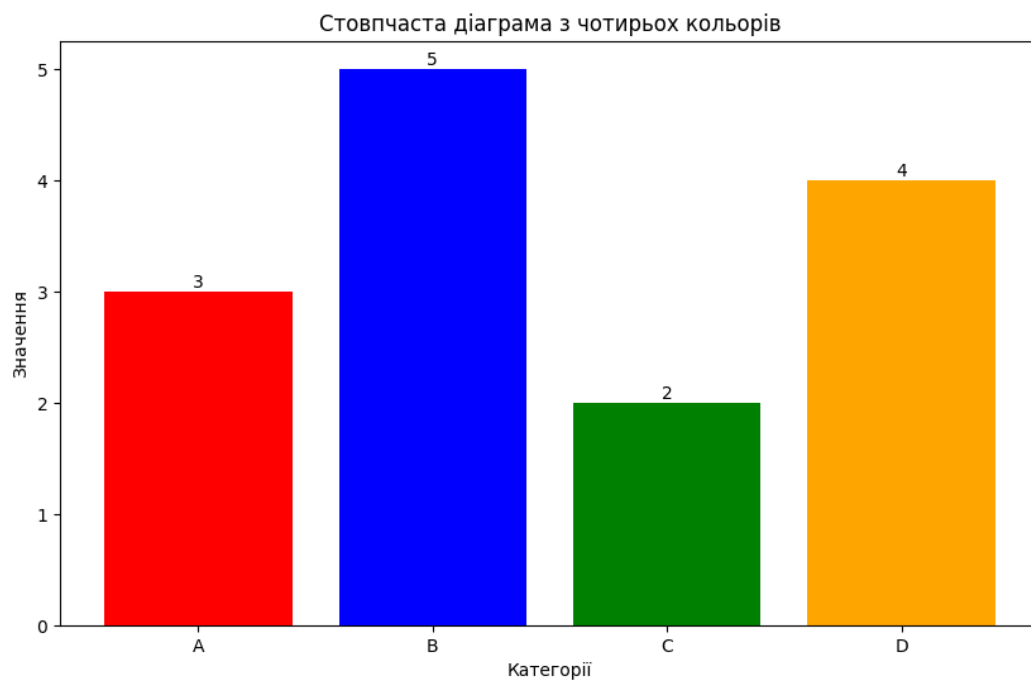
    # Використаємо різні позначення для точок
    markers = ['o', 's', '^', 'D', 'x']

    for i, marker in enumerate(markers):
        plt.scatter(x + i*0.05, y + i*0.05, marker=marker, s=100, label=f'Позначення: {marker}')

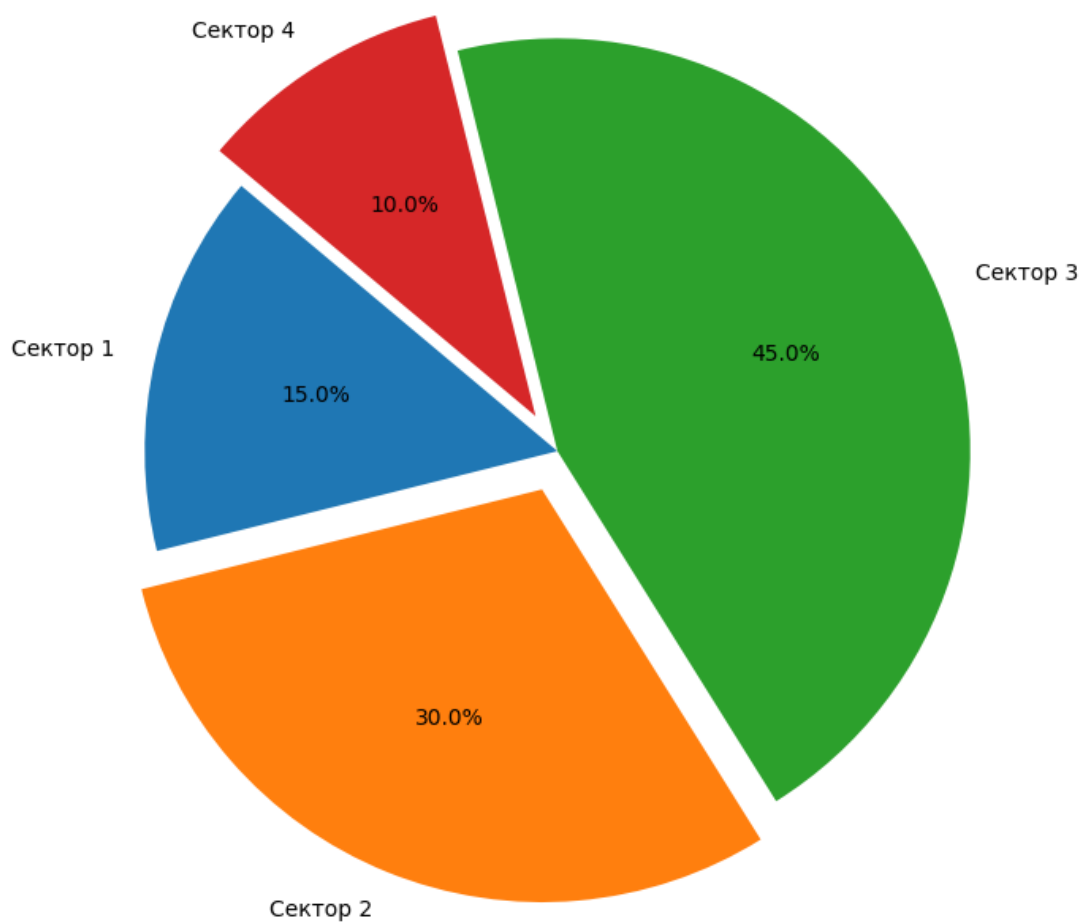
    plt.title('Діаграма розкиду даних')
    plt.xlabel('X значення')
    plt.ylabel('Y значення')
    plt.legend()
    plt.grid()

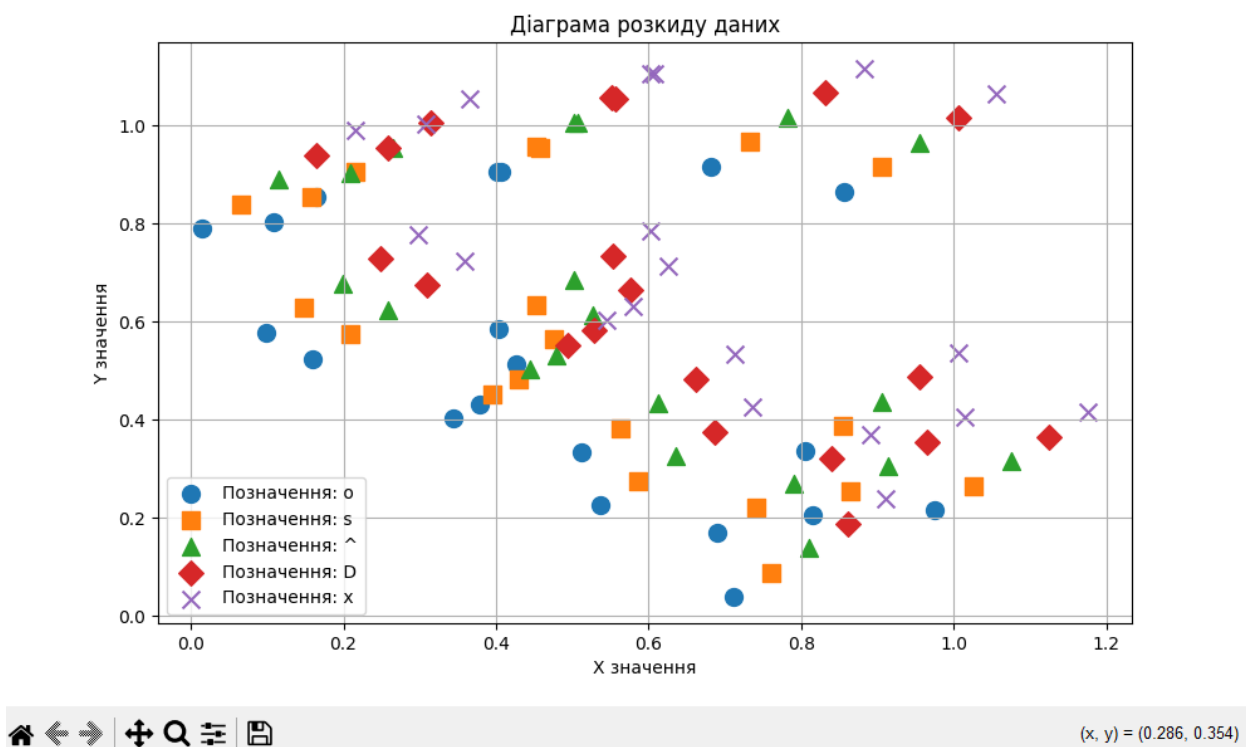
    plt.show()
```

Результати



Кругова діаграма з секторами (вийняті 2 та 4)





ЗАВДАННЯ

Завдання 1 (загальне). Побудувати та належним чином підписати різнокольорові діаграми, використовуючи бібліотеку `matplotlib` у Python, з кількістю груп/секторів/точок, що перевищує стандартний варіант на 5 одиниць. Ключові вимоги до кожної діаграми описані нижче.

1. Стовпчаста діаграма:

- Кількість груп: Ваша обрана кількість + 5. (Наприклад, якщо ваш варіант 5, то кількість груп = 10).
- Структура стовпчика: Кожен стовпчик повинен складатися з чотирьох різних кольорових сегментів. Це означає, що значення для кожного стовпчика будуть розподілені між чотирма компонентами, кожен з яких матиме свій унікальний колір.
- Підписи: Діаграма повинна мати чіткий заголовок, підписи осей X та Y, а також легенду, що пояснює значення кожного кольору.

2. Кругова діаграма з секторами

- Кількість секторів: Ваша обрана кількість + 5.

- Вийняті сектори: Деякі сектори мають бути "вийняті" з діаграми для кращої візуалізації та акцентування. Наприклад, ви можете виділити кожен другий або третій сектор.
- Підписи: Кожен сектор повинен мати підпис, що вказує його назву та відсоткове співвідношення до цілого. Діаграма повинна мати загальний заголовок.

3. Діаграма розкиду даних

- Кількість точок: Ваша обрана кількість + 50
- Генерація даних: Дані для осей X та Y повинні бути згенеровані випадковим чином.
- Позначення точок: Замість стандартних точок, використовуйте інші позначення (маркери). Кожні 10 точок повинні мати різний стиль позначення. Наприклад, перші 10 точок — кола, наступні 10 — квадрати, тощо.
- Підписи: Діаграма повинна мати заголовок, підписи осей X та Y. Легенда може бути використана для пояснення різних стилів маркерів, якщо це покращить зрозумілість.

Завдання 2. Зробити графічний примітив.

1. Зробити графічний примітив. Додати в графічну область різними кольорами наступні фігури: півколо, стрілку, трикутник, сектор, ромб та прямокутник.
2. Додати в графічну область кольорову фігуру N багатокутник (N-варіант), контур зробити стрілочками та в середині зробити текст.

Завдання 3.

Варіант 1

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } \sin x - \cos y = x - y, \quad \text{б) } y = \frac{2t^2}{1+t^3}, x = \frac{3t}{1+t^3}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = \frac{1}{3}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$y^2 - 2x - 10 = 0, a = 204.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{2}{x^2-1}, \text{ блакитним кольором}; g(x) = \ln x, \text{ червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 2

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } \cos(xy) + \sin(xy) = y, \text{ б) } y = \sqrt{\ln tg(t)}, x = \sqrt{\arctg t}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = -\frac{1}{3}, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$x^2 - 6x - 4y + 5 = 0, a = 67.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^3 - 1, \text{ коричневим кольором}; g(x) = \sin^2(x + 1), \text{ зеленим кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 3

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } y \cos x = x^2 - y^2, \text{ б) } y = t - \arctg t, x = \ln \operatorname{ctg} t .$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = -\frac{3}{2}, f(\varphi) = \cos \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$x^2 - 4y^2 - 4x - 8y - 4 = 0, a = 146.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 1, \text{ синім кольором; } g(x) = \sin(x^2 + 1), \text{ коричневим кольором.}$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 4

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } y^3 + x^3y + xy^2 = 1, \quad \text{б) } y = \frac{\cos t}{\sin^2 t}, x = (1 + \cos t)^2.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 2, B = -2, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$x^2 - 2y^2 + 2\sqrt{3}x + 20y - 47 = 0, a = 117.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 2, \text{ зеленим кольором}; g(x) = \cos(x + 3), \text{ чорним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y"));
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 5

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^4 + y^4 = x^3y^3, \quad \text{б) } y = \frac{\operatorname{tg} t}{1-t^2}, x = \frac{\operatorname{ctg} 2t}{\sqrt{3}}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{9}{4}, B = -\frac{5}{4}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$x^2 - y^2 - 20y - 105 = 0, a = 99.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = 2(x^3 + 1), \text{ синім кольором: } g(x) = \sin x, \text{ червоним кольором.}$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 6

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } y = x - \arcsin y, \text{ б) } y = \ln \frac{1+\sqrt{1-t^2}}{t}, x = \frac{1}{\ln^2 t}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = 1, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$29x^2 + 144xy + 71y^2 - 40x + 30y - 50 = 0, a = 24.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2-2}{x}, \text{ зеленим кольором}; g(x) = 5^{x-1}, \text{ червоним кольором.}$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 7

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^3y + y^3x = x - y^2, \text{ б) } y = \frac{t}{1+t^2}, x = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$40x^2 + 36xy + 25y^2 - 8x - 14y + 1 = 0, a = 12.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{2}{x^2+1}, \text{ блакитним кольором}; g(x) = \ln x, \text{ червоним кольором.}$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 8

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^2 y^2 + 2xy + x^3 = y^3, \quad \text{б) } y = 2 \sin^2 t + \sin 2t, x = \operatorname{tg} t.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{5}{3}, B = -\frac{4}{3}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$xy + 2x + y + \frac{5}{2} = 0, a = 58.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^3 - 1$, *коричневим кольором*; $g(x) = \sin^2(x + 1)$, *зеленим кольором*.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);

- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 9

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } \sin(x + y) = x - y, \quad \text{б) } y = \ln \operatorname{ctg} e^t, x = \operatorname{tg}(2e^{-t}).$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 5, B = -\frac{1}{2}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0, a = 63.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^2 + 1$, синім кольором; $g(x) = \sin(x^2 + 3)$, коричневим кольором.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 10

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^2 + y^4 x = x^3 - 2y, \quad \text{б) } y = \ln(1 + \sqrt{t^2 - 1}), x = \ln^2 t.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 3, B = -2, f(\varphi) = \sin \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$\sqrt{3}x^2 - \sqrt{3}y^2 + 2xy - 2x - 2\sqrt{3}y = 0, a = 77.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 + 2, \text{ зеленим кольором}; g(x) = \cos(x - 4), \text{ чорним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 11

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } \sin x - \cos y = x - y, \quad \text{б) } y = \frac{2t^2}{1+t^3}, x = \frac{3t}{1+t^3} .$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = \frac{1}{3}, f(\varphi) = \sin \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$y^2 - 2x - 10 = 0, a = 204 .$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{2}{x^2+1}, \text{ блакитним кольором}; g(x) = \ln(x-2), \text{ червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 12

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$a) y \cos x = x^2 - y^2, \quad б) y = t - \arctg t, x = \ln \operatorname{ctg} t .$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = -\frac{3}{2}, f(\varphi) = \cos \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$x^2 - 4y^2 - 4x - 8y - 4 = 0, a = 146.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 1, \text{ синім кольором}; g(x) = \sin(x^2 + 1), \text{ коричневим кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 13

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } y^3 + x^3y + xy^2 = 1; \quad \text{б) } y = \frac{\cos t}{\sin^2 t}, x = (1 + \cos t)^2.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 2, B = -2, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$x^2 - 2y^2 + 2\sqrt{3}x + 20y - 47 = 0, a = 117.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 2, \text{ зеленим кольором}; \quad g(x) = \cos(x + 3), \text{ чорним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 14

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^4 + y^4 = x^3 y^3; \quad \text{б) } y = \frac{\operatorname{tg} t}{1-t^2}, x = \frac{\operatorname{ctg} 2t}{\sqrt{3}}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{9}{4}, B = -\frac{5}{4}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$x^2 - y^2 - 20y - 105 = 0, a = 99.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = 2(x^3 + 1), \text{ синім кольором}; \quad g(x) = \sin x, \text{ червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y"));
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 15

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } y = x - \arcsin y; \quad \text{б) } y = \ln \frac{1+\sqrt{1-t^2}}{t}, x = \frac{1}{\ln^2 t}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = 1, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$29x^2 + 144xy + 71y^2 - 40x + 30y - 50 = 0, a = 24.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x+3}, \text{ зеленим кольором}; g(x) = 7^{x+1}, \text{ червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 16

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^3y + y^3x = x - y^2, \quad \text{б) } y = \frac{t}{1+t^2}, x = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$40x^2 + 36xy + 25y^2 - 8x - 14y + 1 = 0, a = 12.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{2}{x^2-1}, \text{ блакитним кольором}; g(x) = \ln(x-2), \text{ червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 17

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^2y^2 + 2xy + x^3 = y^3; \text{ б) } y = 2 \sin^2 t + \sin 2t, x = \operatorname{tg} t.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{5}{3}, B = -\frac{4}{3}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$xy + 2x + y + \frac{5}{2} = 0, a = 58.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^3 - 1$, *помаранчевим кольором*; $g(x) = \sin^2(x + 1)$, *зеленим кольором*.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 18

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } \sin(x + y) = x - y; \quad \text{б) } y = \ln \operatorname{ctg} e^t, x = \operatorname{tg}(2e^{-t}).$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 5, B = -\frac{1}{2}, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати тип кривої" під кутом α ..

$$9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0, a = 63.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 1, \text{ синім кольором}; \quad g(x) = \sin(x^2 + 1), \text{ жовтим кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 19

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x^2 + y^4 x = x^3 - 2y, \quad \text{б) } y = \ln(1 + \sqrt{t^2 - 1}), x = \ln^2 t.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 3, B = -2, f(\varphi) = \sin \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$\sqrt{3}x^2 - \sqrt{3}y^2 + 2xy - 2x - 2\sqrt{3}y = 0, a = 77.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 3, \text{ зеленим кольором}; \quad g(x) = \cos(x + 3), \text{ жовтим кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 20

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } x \operatorname{tg} y - y \operatorname{tg} x = yx; \quad \text{б) } y = 3(\sin t - t \cos t), \quad x = 3(t \sin t + \cos t) .$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{1}{3}, B = -1, f(\varphi) = \cos \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори. Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α ..

$$9x^2 + 6y^2 + 4xy + 2x - 4y - 4 = 0, a = 136 .$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 1, \text{ синім кольором}; \quad g(x) = \sin x, \text{ червоним кольором} .$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 21

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$a) \arctg(y/x) = x - y^2, \quad б) y = t\sqrt{t^2 - 1}, \quad x = \ln(t + \sqrt{t^2 - 1}).$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 4, B = -1, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, використовуючи принаймні три різні кольори.

Додати підпис "Вказати рівняння кривої" під кутом α .

$$25x^2 + 20y^2 - 36xy - 34x - 116y + 180 = 0, \quad a = 54.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2+7}{x} - \text{зеленим кольором}; \quad g(x) = 3^{x+1} - \text{червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 22

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$\text{а) } 5^x - 5^y = 5^{x+y}, \text{ б) } y = \arcsin \sqrt{1-t^2}, x = \operatorname{arctg} \sqrt{t}.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{9}{4}, B = -\frac{5}{4}, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$$16x^2 + 9y^2 - 24xy + 66y - 88x + 121 = 0, a = 19.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x+4} - \text{зеленим кольором}; \quad g(x) = 8^{x+1} - \text{червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);

- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 23

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $3y \ln y = x^2(y + 5)$, б) $y = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $x = \arcsin \frac{t}{1+t^2}$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$a = 1, B = -\frac{1}{3}, f(\varphi) = \cos \varphi$.

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$y^2 + 6y + 5 = 0, a = 33$.

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = \frac{x^2-1}{x-3}$ - зеленим кольором ; $g(x) = 9^{x+1}$ - червоним кольором.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 24

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $y^3 - 5y + 6ax = 0$, б) $y = t - \arctg \frac{1}{t}$, $x = t^3 - \operatorname{arcsctg} \frac{1}{t^2}$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$a = 1, B = -4, f(\varphi) = \cos \varphi$.

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$x^2 + 2x + 5 = 0$, $a = 120$.

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = 2(x^3 + 1)$, синім кольором; $g(x) = \sin x$, червоним кольором.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);

- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 25

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $x^3 y^2 + 2^{x-y} = y$, б) $y = (2 + 3 \ln t) / t$, $x = 6 \cos^3 t$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 0,5, B = -0,5, f(\varphi) = \sin \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати тип кривої", розташований під кутом α .

$$32x^2 + 52xy - 7y^2 + 180 = 0, a = 143 .$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 - 3, \text{ синім кольором}; \quad g(x) = \sin(x + 2), \text{ червоним кольором} .$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 26

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$a) 3^{x+y} + 3^{x-y} = y^3, \quad б) y = \operatorname{arctg} \sqrt{1+t^2}, \quad x = \arccos(1/t) .$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 2, B = \frac{3}{2}, f(\varphi) = \cos \varphi .$$

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 + 60x + 80y = 0, a = 48.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = \frac{x^2-4}{x} - 1 \text{ - зеленим кольором}; \quad g(x) = 4^{x+1} \text{ - червоним кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 27

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

$$а) y = x + e^{1+xy}, б) y = \operatorname{tg}^3 t + \operatorname{ctg}^3 t, x = \cos t - \sin t.$$

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = \frac{8}{3}, B = -\frac{1}{3}, f(\varphi) = \cos \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$$17x^2 - 12xy + 8y^2 = 0, a = 98.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$$f(x) = x^2 + 5, \text{ зеленим кольором}; \quad g(x) = \cos(x + 5), \text{ жовтим кольором}.$$

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 28

1. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $\arcsin(x/y) + yx = y$, б) $y = \arcsin \sqrt{1-t}$, $x = \arccos \sqrt{1-t^2}$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$a = 1, B = 0,5, f(\varphi) = \sin \varphi$.

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$23x^2 - 72xy + 2y^2 + 25 = 0, a = 154$.

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^2 - 6$, *зеленим кольором*; $g(x) = \cos(x + 3) - 2$, *жовтим кольором*.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

пних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");

- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);

- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 29

2. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $\arcsin(x/y) + yx = y$, б) $y = \arcsin \sqrt{1-t}$, $x = \arccos \sqrt{1-t^2}$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$a = 1, B = 0,5, f(\varphi) = \sin \varphi$.

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$23x^2 - 72xy + 2y^2 + 25 = 0, a = 154$.

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^2 - 2$, фіолетовим кольором; $g(x) = \cos(x + 3)$, жовтогарячим кольором.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);
- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

Варіант 30

3. Використайте бібліотеку Matplotlib у мові програмування Python для створення візуалізації графіка та підпишіть криву.

а) $\arcsin(x/y) + yx = y$, б) $y = \arcsin \sqrt{1-t}$, $x = \arccos \sqrt{1-t^2}$.

2. Зобразити криву другого порядку, що задана рівнянням у полярній системі координат $\rho = \frac{a}{1+b \cdot f(\varphi)}$ та підписати малюнок

$$a = 1, B = 0,5, f(\varphi) = \sin \varphi.$$

3. Побудувати кольорову криву, яка використовуватиме щонайменше три різні кольори. Додайте до цієї кривої підпис "Вказати рівняння кривої", розташований під кутом α .

$$23x^2 - 72xy + 2y^2 + 25 = 0, a = 154.$$

4. 1) Необхідно побудувати графіки для наступних функцій:

$f(x) = x^2 + 6$, *зеленим кольором*; $g(x) = \cos(x + 3) + 2$, *жовтим кольором*.

Графіки мають бути відображені в одному вікні, розділеному на два підграфіки (або "поля"), де кожен підграфік міститиме один з графіків заданих функцій.

2) Необхідно побудувати графіки заданих функцій $f(x)$ і $g(x)$ у декартовій системі координат, дотримуючись наступних вимог:

- точки перетину (чітко виділити та позначити точки перетину графіків, якщо такі існують);

- оформлення осей (виділити осі координат, а також підписати їх (наприклад, "Вісь X", "Вісь Y");
- підписи графіків (розмістити підписи для кожного графіка всередині вікна, відображаючи при цьому математичні вирази, що задають функції);
- обидва графіки мають бути зображені суцільною лінією, але різної товщини.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Що таке Matplotlib і для чого він використовується?

Які основні компоненти архітектури Matplotlib?

Як імпортувати бібліотеку Matplotlib у свій код Python?

Як створити простий лінійний графік за допомогою Matplotlib?

Як додати заголовок, мітки осей та легенду до графіка?

Як зберегти графік у файл зображення?

Які різні типи графіків можна створювати за допомогою Matplotlib

Що таке об'єкт "Figure" у Matplotlib?

Що таке об'єкт "Axes" у Matplotlib?

Як додати кілька підграфіків на одну фігуру?

Як налаштувати властивості об'єктів "Figure" та "Axes"?

Що таке об'єкт "Artist" у Matplotlib?

Як створити стовпчасту діаграму за допомогою Matplotlib?

Як створити кругову діаграму за допомогою Matplotlib?

Як створити точкову діаграму за допомогою Matplotlib?

Як створити гістограму за допомогою Matplotlib?

Як створити теплову карту за допомогою Matplotlib?

Як змінити колір та стиль ліній на графіку?

Як змінити розмір та форму маркерів на точковій діаграмі?

Як додати текст на графік?

Як додати анотації на графік?

Як налаштувати межі осей графіка?

Як додати сітку на графік?

ЛІТЕРАТУРА

1. Програмування числових методів мовою PYTHON /А. Ю. Дорошенко [та ін.]; за ред. А. В. Анісімова. – ВПЦ "Київський університет", 2013. – 464 с.
2. Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів / За ред.: Г.Л. Кулініча; Авт.: Г.Й. Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський, І.В.Васильченко, В.М.Шовкопляс. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Либідь.– ISBN 966-06-0229-4. Кн.1: Основні розділи. – 2003.– 400 с.
3. Програмування числових методів мовою Python : підруч./ А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ;за ред. А. В. Анісімова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 640 с.
4. The Python Tutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.
5. Навчальні матеріали: Python [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://www.matfiz.univ.kiev.ua/pages/13>.
6. Крєневич А. П. Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування Навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування" [Електронний ресурс] / А. П. Крєневич. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: www.matfiz.univ.kiev.ua/books.
7. Крєневич А.П. Python у прикладах і задачах. Частина 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський Університет», 2020. 152 с.
8. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper Introduction to Natural Language Processing. 2001-2008 University of Pennsylvania.

<https://tjzhifei.github.io/resources/NLTK.pdf>

9. Lengyel E. - Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition – 2011
10. Jurlewicz T., Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. — Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS, 2003. — 163 str. — ISBN 83-89020-14-9.
11. Lay D. C. Linear Algebra and its Applications, 3rd updated edition. Addison Wesley, 2005. — 576 pp., ISBN: 0321287134.
12. Meyer C. D. Matrix analysis and applied linear algebra. — SIAM, 2000. — 718 p. — ISBN 0898714540.
13. ThePythonTutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.
14. Bill Lubanovic Introducing Python. – O'Reilly Media, 2020. 597 p.
15. Joakim Sundnes Introduction to Scientific Programming with Python. Springer, 2020. 148 p.
16. Яковенко А.В. Основи програмування. Python. Частина 1: підручник для студ. спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 195 с. 6E-Olymp [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: – www.e-olymp.com.
17. Костюченко А.О. Основи програмування мовою Python: навчальний посібник. – Чернігів: ФОП Баликіна С.М., 2020. 180 с.
18. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій : Навчальний посібник / О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін; МАУП. – 2-е вид., виправл. – Київ : МАУП, 2004. – 408с. – ISBN 966-608-476-7
19. Крєневич А.П. С у задачах і прикладах : навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування" / Крєневич А.П., Обвінцев О.В. ; КНУТІШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 212 с. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-488-5
20. Обвінцев О.В. Інформатика та програмування. Курс на основі Python : матеріали лекцій : навч. посібник / О.В. Обвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN

978-966-699-885-2